巨人女巫白雪公主：12 步可执行案例

2026-10-21 会议 • 2026-10-20 实验 • 一个显式共享身份世界

20 秒配置下生成 12 步计划，观测耗时 8.172 秒；4 步复用并增加情境条件的源动作，8 步为明确新增的场景规则。56 个源模板与 8 个新模板在搜索前导出。

初态：白雪公主在小屋，两名同伴在屋外，杰克在工坊；四人活着，梳子在小屋架上，斧头在工坊架上，豆茎完整，尚未开始下行。唯一对象 q__snow_white 同时绑定白雪公主、巨人、女巫三种角色。

目标：豆茎毁坏，白雪公主活着且没有死亡状态，并记录她确实经历过拔梳复活。事件目标与角色、库存、位置规则均在搜索前声明。

步	来源 / 类型	实际事件	必要的因果贡献
1	新增场景规则	同伴进入小屋	让两名同伴到场，满足收集和交接的位置条件。
2	源* HANS_NP	收集梳子和宝石	从架上取得唯一的梳子；宝石是源动作的附带效果。
3	新增场景规则	杰克从工坊取斧	取得砍树工具，取走架上的斧头。
4	新增场景规则	杰克携斧来到豆茎	让持斧者到达砍树位置。
5	新增场景规则	把梳子交给白雪女巫	将梳子的持有权转给施法者。
6	源* SNOW	白雪女巫制成毒梳	只有持梳且在场时才能施法，产生带毒状态。
7	新增场景规则	营救者接回毒梳	恢复营救者的持梳状态，允许白雪公主离开。
8	新增场景规则	巨人白雪公主开始下行	将她移到豆茎上，产生砍树动作所需的下行状态。
9	源* JACK_NP	杰克砍树，白雪公主坠落	毁坏豆茎，产生死亡状态，并记录落地点。
10	新增场景规则	营救者携梳到达落地点	营救者与同一白雪公主到达同一位置。
11	新增场景规则	用毒梳完成施救准备	把梳子施用于目标，满足拔梳复活的接触条件。
12	源* SNOW	拔梳复活并解除毒性	达成复活事件、最终活着和无死亡状态的目标。

源*表示复用原动作并增加位置、物品或准备条件；不是原域无修改运行。宝石是收集动作的附带效果，没有为它额外插入一步。

实际计划对应的故事

白雪公主同时是巨人和女巫。故事开始时，她和梳子在小屋，两名同伴在屋外，杰克在工坊；豆茎完整，斧头还在架上。

两名同伴从屋外走进小屋。他们从架上取到唯一的一把梳子，并收集了一颗宝石。这时，杰克在工坊里取下斧头。他带着斧头来到豆茎旁。营救者把梳子交给白雪公主。身为女巫的白雪公主在小屋里把梳子变成毒梳。营救者从她手中接回毒梳。确认梳子已经交还后，身为巨人的白雪公主离开小屋，开始沿豆茎下行。杰克砍断豆茎，白雪公主坠到下方，死亡状态取代了活着的状态。营救者拿着毒梳离开小屋，赶到白雪公主身旁。他用毒梳接触目标，完成施救准备。随后，他拔去毒梳；同一个白雪公主复活，梳子的毒性也被清除。

最后，豆茎已经毁坏；白雪公主活着、无死亡状态，并且实际经历了拔梳复活。

逐步验证：每一步都能执行，也都有作用

独立计划验证通过；13 个离散状态中，三种角色身份保持一致，四人的场景位置各自唯一，白雪公主没有同时活着和死亡，梳子始终只在架上或由一个持有人持有。

H＝小屋，O＝屋外，W＝工坊，T＝豆茎，L＝落地点；S＝白雪公主，R＝营救者。

状态	白雪位置	营救者位置	杰克位置	活 / 死	梳归属	带毒	树完整
0	H	O	W	1 / 0	架上	0	1
1	H	H	W	1 / 0	架上	0	1
2	H	H	W	1 / 0	R	0	1
3	H	H	W	1 / 0	R	0	1
4	H	H	T	1 / 0	R	0	1
5	H	H	T	1 / 0	S	0	1
6	H	H	T	1 / 0	S	1	1
7	H	H	T	1 / 0	R	1	1
8	T	H	T	1 / 0	R	1	1
9	L	H	T	0 / 1	R	1	0
10	L	L	T	0 / 1	R	1	0
11	L	L	T	0 / 1	R	1	0
12	L	L	T	1 / 0	R	0	0

最终状态还满足复活事件记录；完整真值、场景位置、持有者与逐动作变化保存在证据包的状态表和执行轨迹中。

逐步删除回放

从同一初态出发，仅删去对应步骤，保持其余动作顺序与绑定不变。以下结果说明返回的计划没有可直接删去的步骤。

删去步骤	被阻断的原步骤	结果
1	2	所需前置条件不成立
2	5	所需前置条件不成立
3	4	所需前置条件不成立
4	9	所需前置条件不成立
5	6	所需前置条件不成立
6	7	所需前置条件不成立
7	8	所需前置条件不成立
8	9	所需前置条件不成立
9	10	所需前置条件不成立
10	11	所需前置条件不成立
11	12	所需前置条件不成立
12	最终目标	复活记录等最终目标未达成

11 次删除导致后续动作不可执行；删除最后一步则无法达成最终目标。每项缺失的具体 PDDL 条件均保存在 step_necessity.csv；这不是一般性的最短计划证明。

同预算对照、动作移除与证据边界

Fast Downward 26.6 / lama-first；每条件墙钟和 CPU 配置 20 秒，4096 MB，单 worker。1 个构造世界 × 23 条件：11 个主/对照条件，加 12 个预先冻结的整类动作移除条件。

条件	求解器结果	场景检查	观测耗时
角色＋生死约束，完整接口	12 步有效计划	通过	8.172 秒
无接口	不可解	无可审计计划	1.218 秒
取消持有接口	不可解	无可审计计划	1.219 秒
取消死亡接口	不可解	无可审计计划	1.359 秒
仅 HANS_NP 源动作	不可解	无可审计计划	1.140 秒
仅 JACK_NP 源动作	不可解	无可审计计划	1.250 秒
仅 SNOW 源动作	不可解	无可审计计划	1.500 秒
移除 HANS_NP 源动作	不可解	无可审计计划	1.141 秒
取消共享身份成员资格	不可解	无可审计计划	1.234 秒
去掉生死适配器	12 步有效计划	失败：生死矛盾	2.078 秒
无角色/生死约束（场景规则保留）	墙钟时限	无可审计计划	20.063 秒

单源对照中，8 类新增场景规则仍然可用；只移除其他来源的源动作，保留共同词汇、世界与目标。“无角色/生死约束”条件也保留长版情境条件与事件观察目标，不能称为完全未改动的原始源域。

12 个整类动作移除对照

在任何长计划搜索前，分别冻结了移除 8 类新增动作和 4 类骨干源动作的任务。12/12 都报告不可解。因此，在该场景与其角色许可下，现有其他模板没有绕过被移除动作的解。全部失败与时限行保留。

生死反例仍被保留

去掉生死适配器也得到 12 步形式有效计划，但第 9、10、11 步后的白雪公主同时 alive 与 dead，因此场景检查失败。未加角色/生死约束的条件本次超时；不能据此称其不可解。

会议应如何表述

“我们从显式初态生成了三来源共享身份的 12 步计划，区分了 4 步情境化源动作与 8 步新增场景动作。逐步删除和整类动作移除都没有发现凑数步骤。但长度和必要性成立于已声明的作者场景规则下；角色、工具、库存、旅行和魔法复活并非系统自动学出。”

源文件未改，编译行为有显式扩展；独立语义标注仍为 0。梳子能令坠落者复活是魔法场景假设，尚无独立叙事质量评价。固定顺序、每条件一次，耗时包含 WSL 启动/响应/终止宽限，不作统计速度提升主张。